

Abstract for the Tsukuba Science Edge 2026 [English form]

Your research stage is : ☐Planning ☐Preliminary ☐Result 【Required: Pick only one】

Area Check Most appropriate one 【Required】

☐Physics ☐Chemistry ☐Biology & Medical ☐Earth Sciences ☐Mathematics & Information

Participant's Information 【Published as are written here in English】

【School / Organization Name】Taipei Municipal Lishan High School

【Representative's Name (top author)】WU,YI-CHIEH

【Member's Name】HSIAO,HUA-CHUN

Supervising Teacher(s) / Person(s) 【Responsible for content guarantee and inquiry response】

【Name】

Abstract of the Presentation

【Title】廢殼新生命：廢物利用牡蠣殼之鈣離子強化果膠絮凝吸附金屬離子之水質淨化研究

【Outline and its First Inspiration】

在日常生活中，我們經常看見許多湖泊與池塘本應呈現清澈透明的水體，卻常常混濁不清，顯示水質已受到污染。進一步調查後發現，市面上用於水質淨化的方式多半仰賴化學藥劑，或者是成本較高。由此，我們開始思考是否存在容易取得、價格低廉，且能重複利用的再生資源，能有效去除水中污染物。這樣的啟發，促使我們將生活中的觀察轉化為科學探究的問題：天然廢棄物是否能取代部分化學藥劑，應用於水質淨化？本研究以廢棄牡蠣殼與廢棄果皮中萃取的果膠為研究材料，探討其在水質淨化上的應用潛力。經文獻探討，牡蠣殼和果膠皆有去除水中金屬離子的功用且帶正電的離子能促進果膠絮凝作用，於是我們利用牡蠣殼釋放的鈣離子，研究鈣離子能否強化果膠的絮凝作用，進而降低水體濁度，並使用不同水果製作果膠，探討何者效果最佳。再透過將兩者結合，製備具吸附與絮凝雙重功能的複合吸附劑，期望在提升水質的同時，也能落實廢棄物再利用與環境永續的理念。

【Novelty of Your Goal and its Original Value】

目前水質淨化多採用活性碳或添加了化學混凝劑如明礬、聚合氯化鋁，但這些方法成本較高、需反覆更換材料，且可能造成二次污染，不符合永續利用的需求。本研究提出一種全新構想，首次嘗試將廢棄牡蠣殼與水果果皮製成果膠應用於水質淨化。從「僅知帶正電離子有助絮凝」的背景出發，進一步驗證牡蠣殼所釋放的鈣離子是否具備促進絮凝的效果，我們在查找文獻時，發現在過去研究尚未被明確探討。同時，比較不同水果果皮製成果膠後對淨化效果的影響，建立一條以廢棄物為核心的水質淨化途徑。

【Creativity of Your Research Plan】

為了探討不同來源果膠與牡蠣殼粉結合後，對水體濁度與重金屬離子去除效率的影響，我們設計了一個「材料製備—模擬水體—效果比較」的三階段研究流程。

自變項：果膠來源（香蕉 / 蘋果 / 橘子 / 火龍果）

應變項：果膠—牡蠣殼複合材料的成膠程度

Submission Deadline : January 12, 2026

Abstract for the Tsukuba Science Edge 2026 [English form]

創造點：利用不同水果果膠在結構與官能基上的差異，探討分別與牡蠣殼粉結合後吸附和絮凝的效果差異
為模擬實際水污染情境，我們加入高嶺土模擬懸浮顆粒污染，加入硝酸鉛與硫酸銅模擬水中含有有害金屬離子

測量方法：使用濁度計量測水體濁度變化且利用【儀器】測定金屬離子濃度

對照組 (Control)：未加入牡蠣殼的污染水

實驗組 (Experimental)：加入不同果膠-牡蠣殼複合材料的污染水

評估指標：紀錄「濁度降低百分比」與「重金屬離子去除率」

【Feasibility and its Prospect, based on Your Result and Interpretation】

【Future Potential and Your Plan, if any】

我們的最終目標是製作一個方便取得且成本較低的複合吸附劑，能夠應用在湖水、池塘等水體改善水質。這樣可以讓生活中的水域變得更清澈，對於水中的浮游生物、魚類、爬蟲類的生存也能有改善。而這項研究響應 SDGs6 (淨水與衛生) 透過日常生活中產生的廢氣資源達到水質淨化，以及 SDGs11(永續城鄉)，利用生活中的廢棄物來解決都市發展後受污染的水體，同時，我們主要想改善的水體為湖泊和池塘，符合 SDGs15(陸域生態)，保護和恢復淡水生態系統。

【References】

1.Flocculation properties of pectin in various suspensions

H. Yokoi*, T. Obita, J. Hirose, S. Hayashi, Y. Takasaki

Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Miyazaki University, Miyazaki 889-2192, Japan

Received 25 August 2001; received in revised form 28 December 2001; accepted 3 January 2002

2.利用牡蠣殼粉等溫吸附磷之研究

The Study of Adsorption Isotherm by Using Oyster

Shell Powder Adsorbs Phosphorus

3.Study on the Influencing Factors of Natural Pectin's Flocculation: Their Sources,

Modification and Optimization

Fulin Shao 1, Jingtao Xu 1,Jinyong Zhang2, Luyao Wei 1, Congcong Zhao3, Xiaoxiang Cheng 1 , Chongxiao Lu 1, Yanzhao Fu 1

※You may fill this form **up to 2 printed pages** plus additional materials as below, but the latte will not be printed publication.

Submission Deadline : January 12, 2026

Abstract for the Tsukuba Science Edge 2026 [English form]

※**Your method and results** are required for reviewing so you must attach additional tables, charts, photos, etc., as many as needed. Please put respective number, title and caption. Also in the References list, all necessary references are numbered and referred in the text.

※For each description, please refer to the **Start-Up Check List**.

Submission Deadline : January 12, 2026